

Model 1&2 İncelemesi

Çalışma kapsamında geliştirilen modellerde öncelikle veri dengesizliği, özellik görselleştirme ve değişkenler arası ilişkiler incelenerek veri setini keşifsel analizi yapılmıştır. Model geliştirme aşamasında veriler; eğitim, doğrulama ve test seti olmak üzere üç parçaya ayrılmış, bazı modellerde ise eğitim ve test olarak iki parça halinde kullanılmıştır. Model eğitim aşamasında iki farklı model tipi kullanılmıştır. Bunlar karar ağacı mimarisindeki ve yapay sinir ağıdır. Karar ağacı mimarisi içerisinde Random Forrest ve XGBoost modelleri optimize edilmiş sınır değerler üzerinden değerlendirilmiştir.

Analiz sonuçlarından model 1 olan Random Forest modeli 0.5299 eşik değeri ile 0.8369 *F1* skoru üretirken; model 2 olan XGBoost modeli 0.8775 eşik değerinde 0.8489 *F1* skoruyla genel toplamda daha yüksek bir başarı sergilemiştir. Karmaşıklık matrisleri ve performans grafikleri incelendiğinde, her iki modelin de toplam 74 dolandırıcılık vakasının 59'unu yakalayarak %80 recall seviyesine ulaştığı görülmektedir. Ancak XGBoost, normal işlemleri hatalı bir şekilde "dolandırıcılık" olarak işaretleme (False Positive) konusunda daha seçici davranarak sadece 6 yanlış alarm üretmiş ve %91 kesinlik (precision) oranıyla Random Forest'ın (%88 kesinlik, 8 yanlış alarm) önüne geçmiştir.

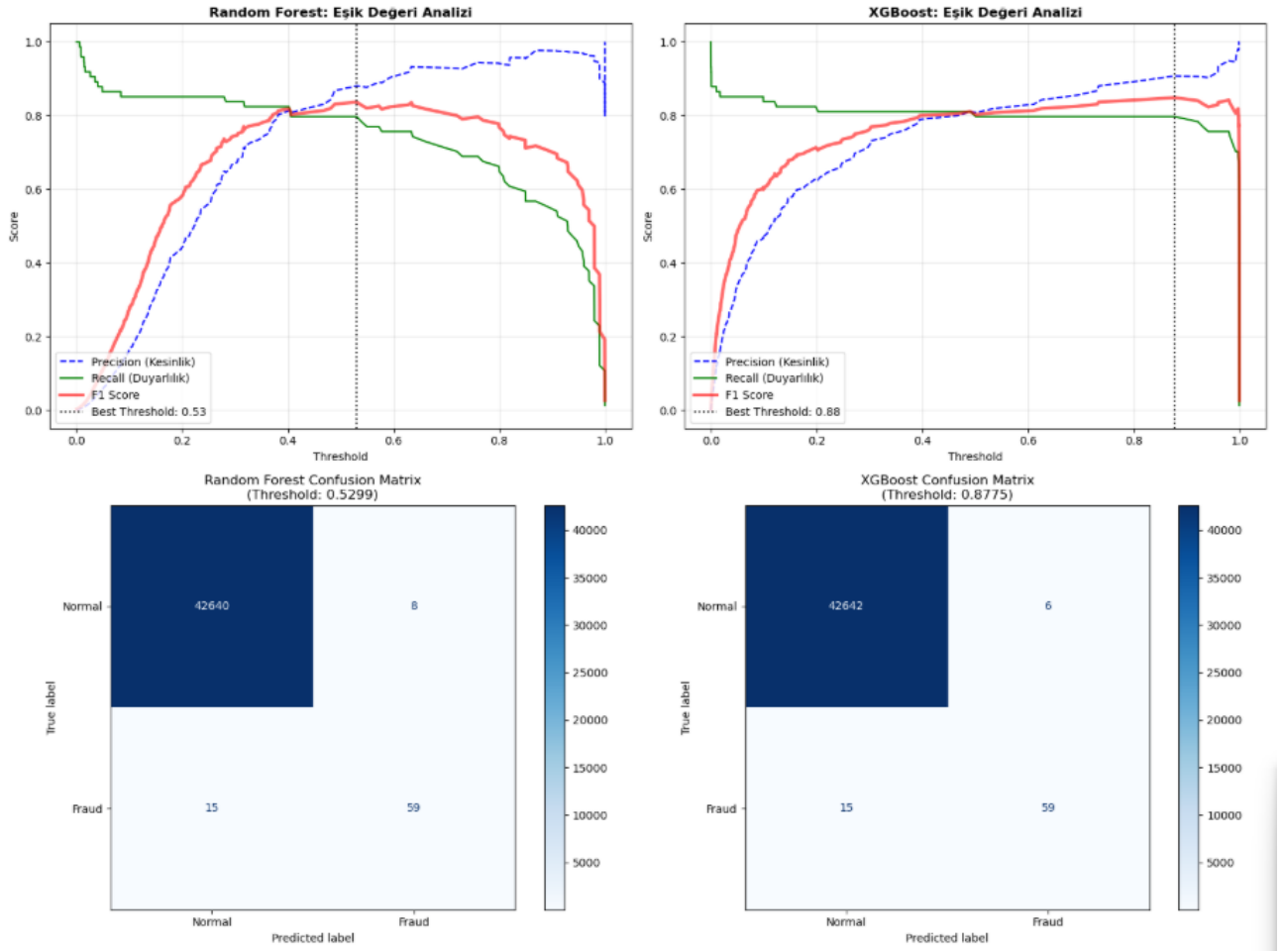
```
===== Random Forest İÇİN OPTİMİZASYON =====
En İyi Eşik Değeri (Threshold): 0.5299
Optimize Edilmiş F1 Skoru:    0.8369
-----
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	42648
1	0.88	0.80	0.84	74
accuracy			1.00	42722
macro avg	0.94	0.90	0.92	42722
weighted avg	1.00	1.00	1.00	42722

```
===== XGBoost İÇİN OPTİMİZASYON =====
En İyi Eşik Değeri (Threshold): 0.8775
Optimize Edilmiş F1 Skoru:    0.8489
-----
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	42648
1	0.91	0.80	0.85	74
accuracy			1.00	42722
macro avg	0.95	0.90	0.92	42722
weighted avg	1.00	1.00	1.00	42722

Şekil 1 Model 1&2 test doğruluk sonuçları



Şekil 2 Model 1&2 eşik değer grafikleri ve confusion matrisleri

Model 3&4 incelenmes

- Yapay sinir ağı mimarisindeki modellerin karar ağaç modellerine kıyasla veriye daha duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu modellerde dengesiz verilerdeki ölçek farkları modellerin öğrenme süreçlerinde büyük farklar yaratmakta bu sebeple model geliştirilme aşamasında keşifsel analizin önemi burada ortaya çıkıyor. Veri bağımlılığının yüksek olduğu bu modellerde veri kaçakları gibi sorunlar ise veri setinden kaynaklanmayan ama modellerdeki doğruluğu doğrudan etkileyen faktör olduğunu model 3 ve model 4 arasında görebiliriz.

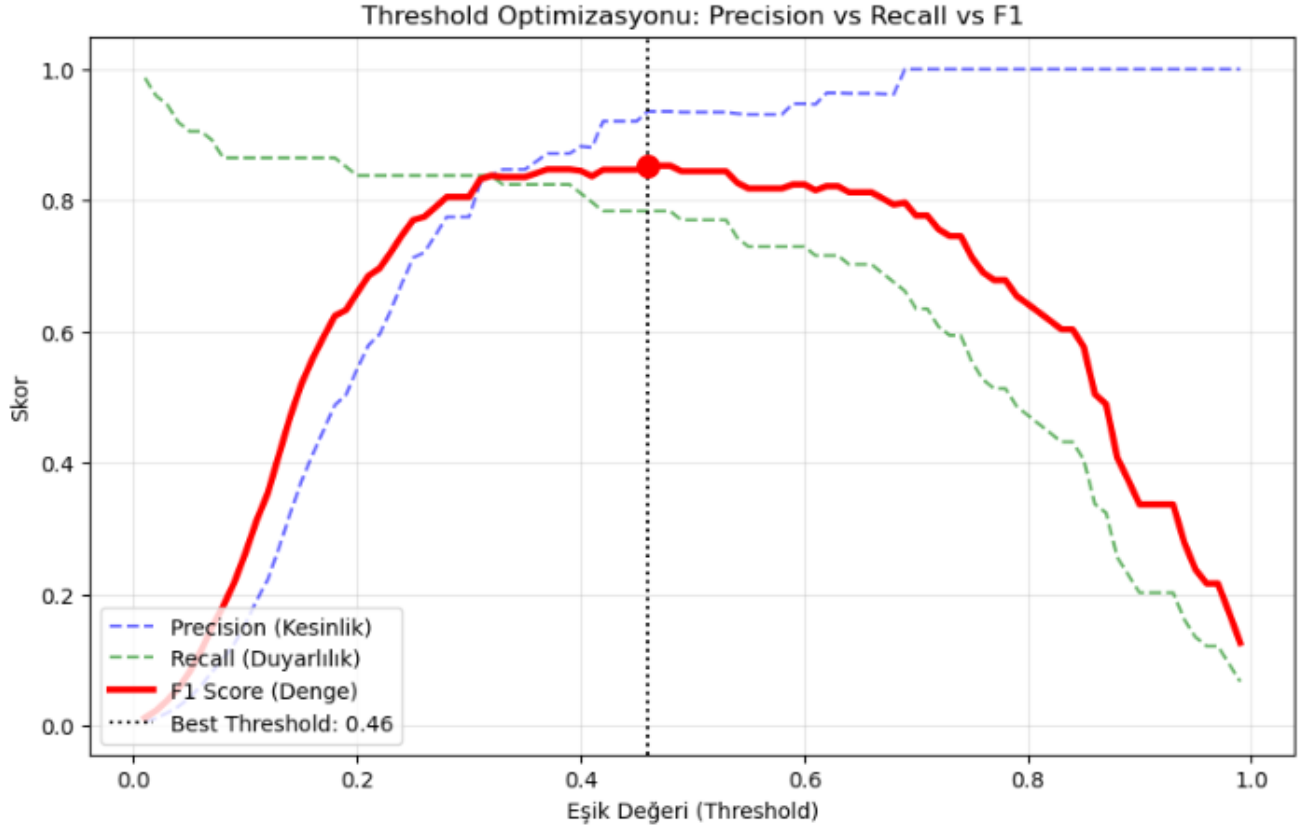
Optimize edilmiş olan model 3 ve veri kaçağı olan model 4 ile karşılaştırıldığında %90 üzerinde yakalamayı başarmış olarak çıkıyor. Bunun yanı sıra yanlış alarm sayısı bir hayli artarak 1200 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Bu durumda model keskinlikleri %6-%7 seviyelerinde kalmış ve güvensiz bir model oluşturmuştur. Hatalarından ayıklanan yeni model 3 sonuçlarına inceleyecek olursak, bu modelin kredi kartı dolandırıcılığı tespiti projesinde şimdiye kadar test edilen en yüksek $F1$ skoruna ulaştığı görülmektedir. 0.46 olarak belirlenen en iyi eşik değerinde (threshold) elde edilen 0.8529'lu $F1$ skoru; ANN modelini XGBoost (0.8489) ve Random Forest (0.8369) modellerinin önüne taşımıştır. Modelin en güçlü yanı, %94'e ulaşan yüksek kesinlik oranıdır.

Bu başarı karmaşıklık matrisine sadece 4 yanlış alarm (False Positive) olarak yansımış ve normal işlemleri hatalı işaretleme oranını diğer tüm modellerden daha düşük seviyeye çekmiştir. Öte yandan, duyarlılık oranı %78 seviyesinde kalarak 74 dolandırıcılık vakasından 58 tanesini doğru tespit etmiş, 16 vakayı ise kaçırmıştır. Sonuç olarak ANN, dolandırıcılık yakalama sayısında XGBoost'un bir vaka gerisinde kalsa da, yanlış alarmları minimize ederek operasyonel açıdan en verimli model performansı sergilemiştir.

--- OPTİMİZASYON SONUCU ---

En İyi Eşik Değeri (Best Threshold): 0.46

Maksimum F1 Skoru: 0.8529



--- Optimize Edilmiş Threshold ile Sonuçlar ---

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	42648
1	0.94	0.78	0.85	74
accuracy			1.00	42722
macro avg	0.97	0.89	0.93	42722
weighted avg	1.00	1.00	1.00	42722

Yeni Confusion Matrix:

```
[[42644  4]
 [ 16  58]]
```

Şekil 3 Model 3 doğruluk analizi sonuçları

```
=====
MODEL 1 PERFORMANS ÖZETİ
=====
1781/1781 ----- 1s 599us/step
True Negatives (TN - Doğru Normal) : 55668
False Positives (FP - Yanlış Alarm) : 1196
False Negatives (FN - Kaçan Fraud) : 9
True Positives (TP - Yakalanan) : 89

Model 1 Yakalama Oranı (Recall): %90.82

=====
MODEL 2 PERFORMANS ÖZETİ
=====
1781/1781 ----- 1s 613us/step
True Negatives (TN - Doğru Normal) : 55524
False Positives (FP - Yanlış Alarm) : 1340
False Negatives (FN - Kaçan Fraud) : 9
True Positives (TP - Yakalanan) : 89

Model 2 Yakalama Oranı (Recall): %90.82

=====
MODEL 3 PERFORMANS ÖZETİ
=====
1781/1781 ----- 1s 738us/step
True Negatives (TN - Doğru Normal) : 46974
False Positives (FP - Yanlış Alarm) : 9890
False Negatives (FN - Kaçan Fraud) : 73
True Positives (TP - Yakalanan) : 25

Model 3 Yakalama Oranı (Recall): %25.51
```

Şekil 4 Model 4 doğruluk analizi